SQL Befehlsreferenz für MariaDB

1. Datenbank-Verwaltung

```
----------------------------
CREATE DATABASE schulverwaltung;
SHOW DATABASES;
DROP DATABASE schulverwaltung;
USE schulverwaltung;
```

2. Tabellen-Verwaltung

```
----------------------------
CREATE TABLE schueler (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    vorname VARCHAR(50),
    nachname VARCHAR(50),
    geburtsdatum DATE,
    klasse VARCHAR(10)
);
SHOW TABLES;
DROP TABLE schueler;
```

3. CRUD-Operationen

```
----------------------------
INSERT INTO schueler (vorname, nachname, geburtsdatum, klasse)
VALUES ('Max', 'Muster', '2010-05-15', '3A');

SELECT * FROM schueler WHERE klasse = '3A';

UPDATE schueler SET klasse = '4A'
WHERE vorname = 'Max' AND nachname = 'Muster';

DELETE FROM schueler WHERE vorname = 'Max';
```

4. Abfragen mit Bedingungen und Sortierungen

```
----------------------------
SELECT * FROM schueler WHERE klasse = '3A' AND geburtsdatum > '2010-01-01';
SELECT * FROM schueler WHERE vorname LIKE 'M%';
SELECT * FROM schueler ORDER BY nachname ASC LIMIT 5;
```

5. Joins (Verknüpfungen)

```
----------------------------
SELECT s.vorname, s.nachname, k.klassenname
```

```
FROM schueler s
JOIN klassen k ON s.klasse = k.id;

6. Aggregatfunktionen und Gruppierungen
----------------------------
SELECT COUNT(*) FROM schueler;
SELECT klasse, COUNT(*) FROM schueler GROUP BY klasse HAVING COUNT(*) > 10;

7. Indexe und Views
----------------------------
CREATE INDEX idx_vorname ON schueler(vorname);
CREATE VIEW schueler_view AS SELECT vorname, nachname FROM schueler;

8. Benutzerverwaltung und Berechtigungen
----------------------------
CREATE USER 'lehrer'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwort123';
GRANT SELECT, INSERT ON schulverwaltung.* TO 'lehrer'@'localhost';
DROP USER 'lehrer'@'localhost';

9. Transaktionen
----------------------------
START TRANSACTION;
UPDATE konten SET betrag = betrag - 100 WHERE id = 1;
UPDATE konten SET betrag = betrag + 100 WHERE id = 2;
COMMIT;

10. Backup und Restore
----------------------------
mysqldump -u root -p schulverwaltung > schulverwaltung_backup.sql
mysql -u root -p schulverwaltung < schulverwaltung_backup.sql
```